

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 2 ИЗ 30

Как устроен компьютер

Понимаем, где выполняется программа и чем память отличается от диска.

Главная идея

Процессор выполняет инструкции программы. Оперативная память временно хранит данные работающих приложений, а накопитель сохраняет файлы надолго. Если...

```
cpu = "выполняет команды"  
ram = "хранит временно"  
storage = "хранит долго"  
print(cpu, ram, storage)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Процессор выполняет инструкции программы. Оперативная память временно хранит данные работающих приложений, а накопитель сохраняет файлы надолго. Если выключить компьютер, содержимое RA...

Идея 2

Операционная система управляет устройствами, файлами, памятью и запущенными программами. Windows, Linux и macOS дают приложениям общий способ обращаться к ресурсам компьютера.

Идея 3

Запущенная программа называется процессом. Один и тот же файл программы можно запустить несколько раз, и система создаст несколько процессов со своей памятью и состоянием.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

CPU

процессор, который выполняет инструкции программ

RAM

быстрая временная память для работающих программ

storage

накопитель для долговременного хранения файлов

operating system

система, управляющая оборудованием и приложениями

process

экземпляр программы, который сейчас выполняется

file system

правила организации файлов и папок на накопителе

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
cpu = "выполняет команды"  
ram = "хранит временно"  
storage = "хранит долго"  
print(cpu, ram, storage)
```

Что ищем

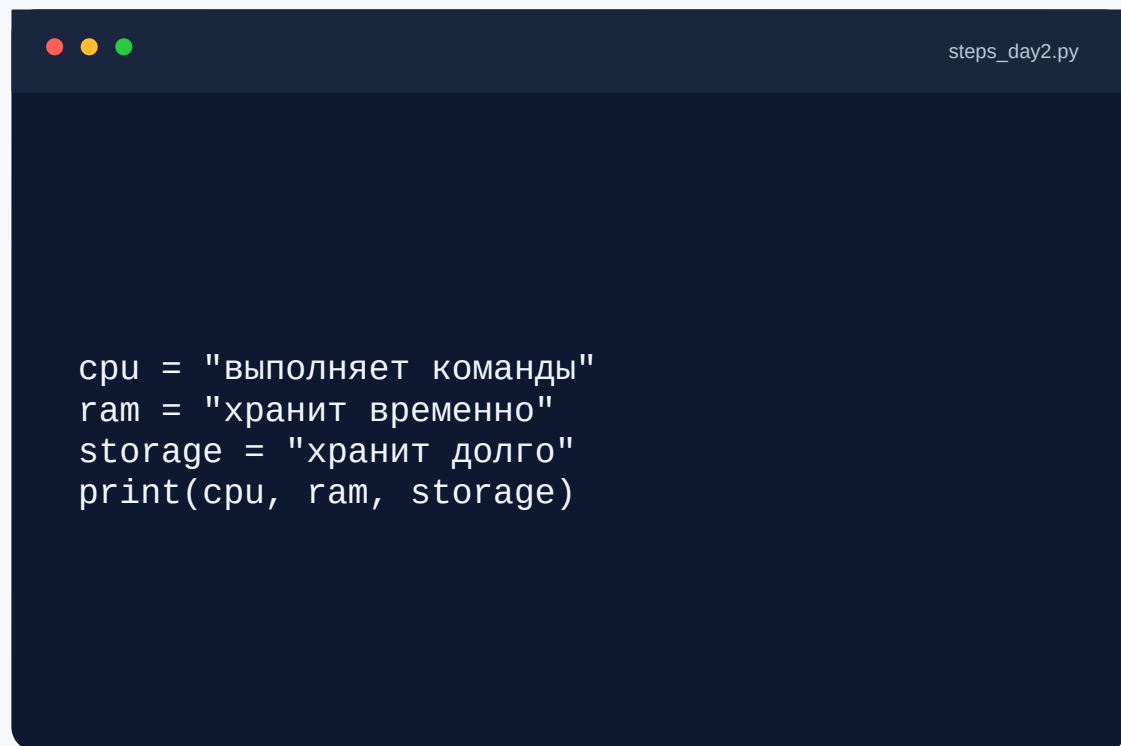
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.

A screenshot of a code editor window with a dark blue background. The window has three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner and the filename 'steps_day2.py' in the top-right corner. The code inside the editor is written in a light gray font and consists of four lines: 'cpu = "выполняет команды"', 'ram = "хранит временно"', 'storage = "хранит долго"', and 'print(cpu, ram, storage)'.

```
cpu = "выполняет команды"  
ram = "хранит временно"  
storage = "хранит долго"  
print(cpu, ram, storage)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

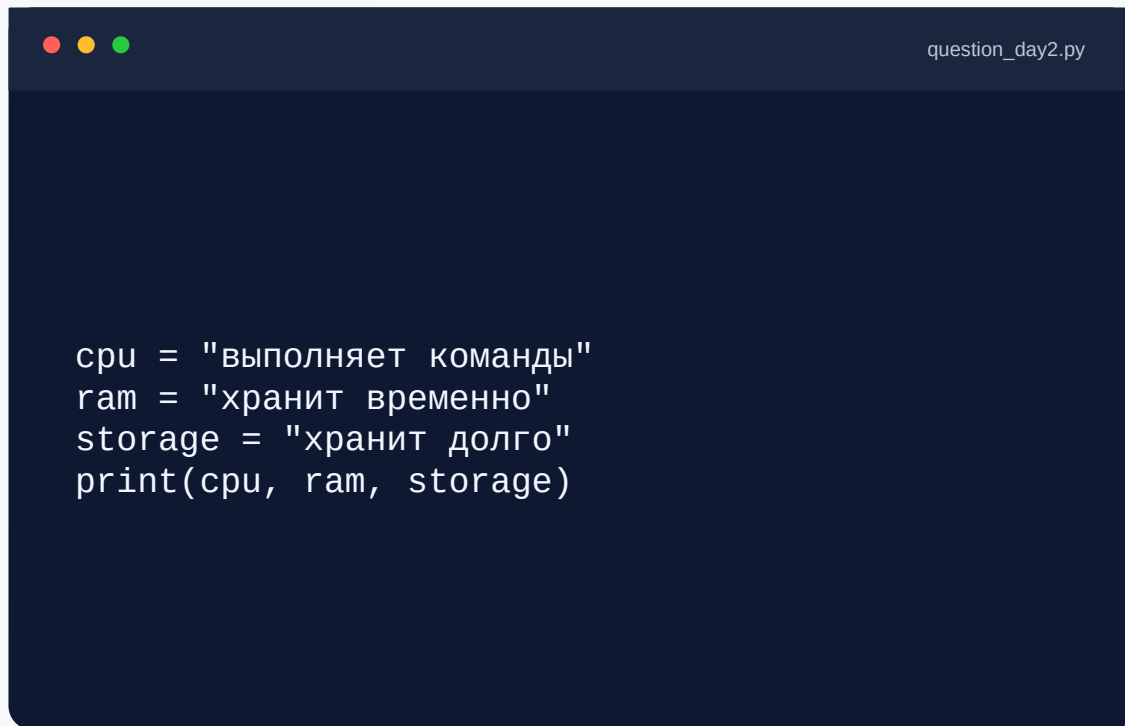


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
cpu = "выполняет команды"  
ram = "хранит временно"  
storage = "хранит долго"  
print(cpu, ram, storage)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Как устроен компьютер. Понимаем, где выполняется программа и чем память отличается от диска.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Открой диспетчер задач и найди CPU, RAM и процессы.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Что произойдёт с обычными данными в RAM после выключения компьютера?

A

Они сохранятся навсегда

B

Они будут потеряны

C

Они автоматически попадут в интернет

D

Они превратятся в файлы

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: Они будут потеряны

Объяснение

RAM - энергозависимая временная память; после выключения её обычное содержимое теряется.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Открой диспетчер задач и найди CPU, RAM и процессы.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
cpu = "выполняет команды"  
ram = "хранит временно"  
storage = "хранит долго"  
print(cpu, ram, storage)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Как устроен компьютер" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Откройте диспетчер задач или мониторинг системы. Найдите процесс браузера, посмотрите использование CPU и RAM и объясните своими словами, почему открытые вкладки занимаю...